

Unidad 1: La Organización y los Sistemas

Basado en bibliografía de Sistemas de Información y Análisis de Sistemas (enfoque clásico tipo Pressman, Rosenberg, Kendall & Kendall, Yourdon, y teoría general de sistemas aplicada a organizaciones).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de:

- Comprender el concepto de sistema y sus componentes fundamentales.
- Identificar las relaciones entre organización y sistema.
- Reconocer los distintos niveles organizacionales y sus decisiones asociadas.
- Diferenciar datos e información.
- Comprender el rol de la información en las organizaciones y en la toma de decisiones.

1. Introducción a la Teoría de Sistemas

Las organizaciones modernas funcionan en entornos complejos. Empresas, hospitales, universidades, bancos y organismos públicos deben coordinar recursos y tomar decisiones continuamente. Para comprender su funcionamiento, se estudian como sistemas: conjuntos de elementos interrelacionados que trabajan hacia un objetivo común.

Autores como Rosenberg, Kendall & Kendall y Yourdon coinciden en que el análisis organizacional es fundamental para el diseño de sistemas de información.

1.1 Concepto de Sistema

Un **sistema** es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo común.

Características de los sistemas:

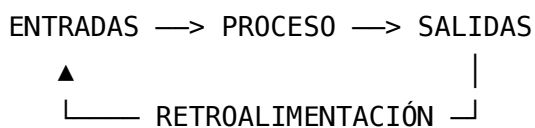
- **Tienen un propósito / objetivo definido:** Todos sus elementos trabajan hacia un fin común.
- **Están compuestos por subsistemas:** Un sistema puede dividirse en partes más pequeñas o subunidades con funciones específicas (por ejemplo, el *Sistema Empresa* contiene los subsistemas de ventas, compras, recursos humanos y producción), y cada uno de ellos cumple una función específica dentro del sistema mayor.
- **Interactúan con el entorno:** Reciben entradas y generan salidas.
- **Organización estructurada:** Poseen componentes con relaciones definidas y ordenadas.
- **Poseen mecanismos de control y retroalimentación:** Permiten ajustar el comportamiento ante desviaciones.

Ejemplos:

- **Ejemplo Físico (Un automóvil):** Compuesto por motor, batería, frenos, dirección y combustible.
- **Ejemplo Organizacional (Un restaurante):** Compuesto por cocina, mozos, caja y clientes, cuyo objetivo es brindar un servicio gastronómico eficiente.

1.2 Componentes de un Sistema

Los sistemas procesan sus elementos bajo la estructura: **Entradas** → **Proceso** → **Salidas**.



- **Entrada (Input):** Recursos que ingresan al sistema. Pueden ser humanos, materiales, financieros o información.
- **Proceso:** Transformación de las entradas en resultados.
- **Salida (Output):** Resultados finales del sistema, tales como productos, servicios o información.
- **Retroalimentación (Feedback):** Es la información sobre los resultados del sistema que vuelve a ingresar para evaluar el rendimiento y realizar ajustes.
 - *Ejemplos:* Evaluaciones académicas, encuestas de satisfacción, o reclamos de clientes.

Ejemplo práctico (Una panadería):

- **Entradas:** Harina, agua, levadura.
- **Proceso:** Amasado y cocción.
- **Salida:** Pan.

1.3 Límites del Sistema

El límite (o frontera) define qué pertenece al sistema y qué queda fuera de él (entorno).

- *Ejemplo:* En un **sistema de ventas**, las funciones incluidas son ventas, facturación y control de stock. Fuera del límite se ubican entidades como los bancos o los proveedores externos.

1.4 Entorno del Sistema

El entorno (o ambiente) está compuesto por todos aquellos factores y elementos externos al sistema que influyen o se ven influidos por él de manera directa o indirecta. Puede clasificarse en factores:

- Económicos
- Tecnológicos
- Legales
- Sociales
- *Ejemplo:* La inflación o los cambios legales afectan directamente las decisiones y estrategias de una empresa.

1.5 Sistemas Abiertos y Cerrados

- **Sistema abierto:** Interactúa constantemente con su entorno (intercambia materia, energía e información) y se adapta para sobrevivir.
 - *Ejemplo:* Una empresa u organización.
- **Sistema cerrado:** No interactúa significativamente con el entorno ni realiza intercambios sustanciales.
 - *Ejemplo:* Reloj mecánico.

Comparación:

Característica	Sistema Abierto	Sistema Cerrado
Interacción con el entorno	Alta	Baja o nula
Capacidad de adaptación	Alta	Baja o nula

2. La Organización como Sistema

Una organización es un **sistema social abierto** compuesto por personas y recursos (materiales, financieros, tecnológicos y de información) orientados al cumplimiento de objetivos específicos, transformando entradas en bienes o servicios.

2.1 Tipos de Organizaciones

En toda organización coexisten dos estructuras:

1. **Formales:** Poseen una estructura definida, jerarquías de autoridad claras, canales oficiales y normas y procedimientos establecidos por escrito.
2. **Informales:** Surgen espontáneamente a partir de relaciones sociales no estructuradas, basadas en la comunicación informal, la afinidad y la confianza de los miembros.

2.2 Clasificación de las Organizaciones

Las organizaciones se pueden categorizar según:

- **Finalidad:** Con fines de lucro (empresas) / Sin fines de lucro (ONGs, fundaciones, clubes).
- **Tamaño:** Pequeñas / Medianas / Grandes.
- **Actividad:** Industriales (manufactura), comerciales (compraventa), de servicios.
- **Propiedad del capital:** Públicas (estatales) / Privadas (particulares) / Mixtas.

2.3 Recursos de la Organización

Para funcionar, toda organización coordina los siguientes recursos:

- **Humanos (RRHH):** El personal y sus competencias.
- **Financieros:** Dinero, capital de inversión y créditos.
- **Materiales:** Infraestructura, maquinarias e insumos.
- **Tecnológicos:** Herramientas, software, hardware y patentes.
- **Información:** Conocimientos, reportes y bases de datos.

2.4 Flujo de Información

La información como recurso clave fluye en múltiples direcciones:

- **Vertical:** A través de la línea de jerarquía. Puede ser *descendente* (de nivel superior a inferior, ej. directivas) o *ascendente* (de nivel inferior a superior, ej. reportes).
- **Horizontal:** Fluye entre áreas o departamentos que se encuentran en el mismo nivel jerárquico.

3. Estructura y Diseño de las Organizaciones

3.1 Espacio Organizacional

Es el entorno operativo inmediato donde la organización interactúa directamente. Incluye a:

- Clientes
- Proveedores
- Competencia
- Estado (organismos gubernamentales y regulatorios)
- Mercado (laboral, de divisas, etc.)

3.2 La Estructura Organizacional: Tecnoestructura y Staff de Apoyo

Además de la línea ejecutiva clásica, Henry Mintzberg identifica componentes clave de apoyo:

- **Tecnoestructura:** Especialistas que diseñan normas, planifican y controlan los procedimientos de trabajo para hacerlos más eficientes, sin participar directamente en la producción.

- *Ejemplos:* Analistas de sistemas, ingenieros de procesos, personal de control de calidad.
- **Staff de Apoyo:** Unidades especializadas que brindan soporte y servicios indirectos a las áreas operativas principales.
 - *Ejemplos:* Recursos humanos (liquidación), mantenimiento, asesoría legal, contabilidad.

3.3 Jerarquización, Autoridad y Delegación

- **Jerarquía:** Define los niveles formales de autoridad y responsabilidad dentro de la organización.
- **Autoridad:** Capacidad o facultad formal para tomar decisiones y dar órdenes.
- **Delegación:** Proceso mediante el cual un superior transfiere temporal o formalmente autoridad a un subordinado para realizar tareas específicas.
 - *Ventajas de delegar:* Agiliza la toma de decisiones, mejora la eficiencia operativa y descongestiona los niveles directivos superiores.

3.4 Centralización vs. Descentralización

- **Centralización:** Las decisiones principales se concentran en los niveles jerárquicos más altos. Permite un mayor control y uniformidad.
- **Descentralización:** Las decisiones y la autoridad se distribuyen en los distintos niveles de la estructura. Fomenta la autonomía y la velocidad de respuesta.

3.5 Departamentalización

Es el método empleado para agrupar las actividades y tareas en áreas homogéneas.

Tipos de departamentalización:

- **Por función:** Según la especialidad técnica o laboral (ventas, compras, producción).
- **Por producto:** Organizada en torno a las diferentes líneas de bienes o servicios.
- **Por cliente:** Orientada a los distintos perfiles de clientes (mayoristas, minoristas).
- **Por zona geográfica:** De acuerdo con la distribución territorial del negocio.
- **Por procesos:** Alineada con las etapas del flujo productivo.

3.6 Organigramas

Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización.

Reglas básicas de diseño:

- **Claridad y simplicidad:** Debe ser fácilmente comprensible.
- **Jerarquía:** Dispuesto de arriba hacia abajo (los puestos de mayor rango en la cima).
- **Unidades definidas:** Cada rectángulo representa un puesto, función o sección específica.
- **Líneas de autoridad claras:** Líneas continuas indican relaciones directas (jerárquicas), y líneas de puntos expresan relaciones de staff o asesoramiento.

4. Áreas Funcionales Habituales de la Organización

Las organizaciones suelen estructurarse en las siguientes áreas de trabajo:

1. **Recursos Humanos:** Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación del personal.
2. **Finanzas:** Gestión de recursos económicos, contabilidad general, control presupuestario y costos.
3. **Producción / Operaciones:** Planificación de la fabricación de bienes o diseño de servicios, gestión de procesos y control de calidad.
4. **Comercial / Marketing:** Ventas, publicidad, promoción e investigación de mercados.
5. **Sistemas / TI:** Gestión de la infraestructura de información, soporte tecnológico y desarrollo de software.

5. La Información como Recurso Clave

Para el analista de sistemas, la **información** es el recurso estratégico más importante, fundamental para la supervivencia organizacional. Permite tomar decisiones, reducir la incertidumbre, coordinar procesos y mantener el control de la gestión.

5.1 Datos vs. Información

- **Dato:** Hecho, cifra o registro aislado sin procesar y carente de contexto. Por sí solo no reduce la incertidumbre.
 - *Ejemplo:* 25 , Pérez .
- **Información:** Conjunto de datos procesados, estructurados y contextualizados que adquieren significado y utilidad para el receptor.
 - *Ejemplo:* "El cliente Pérez registra 25 días de retraso en su pago" .

5.2 Calidad de la Información

Para que la información sirva efectivamente en la toma de decisiones, debe cumplir con cinco atributos:

- **Precisa:** Libre de errores y desviaciones.
- **Oportuna:** Disponible cuando se requiere para la acción.
- **Completa:** Contiene todos los hechos esenciales para la toma de decisión.
- **Relevante:** Es de importancia directa para quien la recibe.
- **Confiable:** Procede de fuentes fidedignas y verificables.

5.3 Pirámide Organizacional y Toma de Decisiones

El tipo de información requerida y la naturaleza de las decisiones varían de acuerdo con el nivel jerárquico:

Nivel Organizacional	Horizonte Temporal	Características de las Decisiones	Ejemplos de Decisiones
Estratégico (Alta Dirección)	Largo Plazo	No estructuradas: Únicas, poco definidas, alta incertidumbre.	Expansión a nuevos países, compra de otra empresa.
Táctico (Gerencias Medias)	Mediano Plazo	Semiestructuradas: Mezclan elementos repetitivos con criterio directivo.	Presupuesto anual del área, metas mensuales de venta.
Operativo (Ejecutores)	Corto Plazo	Estructuradas: Rutinarias, repetitivas, gobernadas por	Facturación diaria, registro de asistencia.

Nivel Organizacional	Horizonte Temporal	Características de las Decisiones	Ejemplos de Decisiones
		reglas explícitas.	

Resumen

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Las organizaciones son sistemas abiertos que interactúan con su entorno y utilizan información de calidad para la toma de decisiones en distintos niveles estructurales, permitiendo coordinar recursos y cumplir con su misión en el espacio organizacional.

Actividades

Actividad 1: Componentes de un Sistema

Identifique y describa las **entradas**, **procesos** y **salidas** de tres organizaciones distintas (por ejemplo: un hospital, una panadería y una empresa de software).

Actividad 2: Clasificación de Decisiones

Determine a qué nivel organizacional (Estratégico, Táctico u Operativo) corresponden las siguientes decisiones:

1. Reasignar presupuesto interno de marketing para el próximo mes.
2. Facturar una compra en la caja.
3. Definir la fusión con una empresa competidora.
4. Programar los turnos de guardia semanales de los empleados.

Actividad 3: Datos e Información

Escriba tres ejemplos de datos crudos y su correspondiente transformación en información útil en el contexto de una organización.